Лабораторная работа №10

Основы работы с модулями ядра операционной системы

Лемуш Мариу Франсишку

2025

Докладчик

- Лемуш Мариу Франсишку
- Студент группы НПИбд-01-24
- Студ. билет 1032239162
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

- Получить навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы
- Изучить команды для загрузки, выгрузки и просмотра модулей ядра
- Научиться работать с параметрами модулей

Теоретическая справка

Модули ядра Linux

Основные понятия: - `lsmod` — просмотр загруженных модулей - `modinfo` — информация о модуле - `insmod` / `rmmod` — загрузка/выгрузка модуля - `modprobe` — умная загрузка с зависимостями - `/lib/modules/$(uname -r)/` — директория с модулями

Просмотр устройств и модулей ядра

```
root@vbox: ~ - -bash
~/labs/lab 10
mlemos@vbox:~/labs/lab 8        root@vbox: ~ - -bash
Senha:
Último login: dom fev  1 04:29:21 MSK 2026 em pts/0
root@vbox:~# lspci -k
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
        Kernel driver in use: ata_piix
        Kernel modules: ata_piix, ata_generic
00:02.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter
        Subsystem: VMware SVGA II Adapter
        Kernel driver in use: vmwgfx
        Kernel modules: vmwgfx
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Control
er (rev 02)
        Subsystem: Intel Corporation PRO/1000 MT Desktop Adapter
        Kernel driver in use: e1000
        Kernel modules: e1000
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service
00:05.0 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Contr
oller (rev 01)
```

Загруженные модули ядра

root@vbox:~ — -bash
~/labs/lab 10

mlemos@vbox:~/labs/lab 8 | root@vbox:~ — -bash

```
root@vbox:~# lsmod | sort
ac97_bus               12288  1 snd_ac97_codec
ahci                   57344  2
ata_generic            12288  0
ata_piix               45056  0
cdrom                  90112  1 sr_mod
crc32c_intel           12288  0
crc32_pclmul           12288  0
crct10dif_pclmul       12288  1
dm_crypt               73728  1
dm_log                 24576  2 dm_region_hash,dm_mirror
dm_mirror              28672  0
dm_mod                245760  17 dm_crypt,dm_multipath,dm_log,dm_mirror
dm_multipath           53248  0
dm_region_hash         28672  1 dm_mirror
drm_ttm_helper         16384  2 vmwgfx
e1000                 200704  0
fuse                  253952  5
ghash_clmulni_intel    16384  0
i2c_piix4              36864  0
```

Работа с модулем ext4

root@vbox:~ – -bash
~/labs/lab 10

mlemos@vbox:~/labs/lab 8 | root@vbox:~ – -bash

```
xfs                    3211264  3
root@vbox:~# lsmod | grep ext4
root@vbox:~# modprobe ext4
root@vbox:~# lsmod | grep ext4
ext4                   1187840  0
mbcache                  16384  1 ext4
jbd2                    217088  1 ext4
root@vbox:~# modinfo ext4
filename:       /lib/modules/6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64/kernel/fs/ext4/ext4.k
o.xz
softdep:        pre: crc32c
license:        GPL
description:    Fourth Extended Filesystem
author:         Remy Card, Stephen Tweedie, Andrew Morton, Andreas Dilger, Theod
ore Ts'o and others
alias:          fs-ext4
alias:          ext3
alias:          fs-ext3
alias:          ext2
alias:          fs-ext2
rhelversion:    10.1
```

Попытка выгрузки модулей

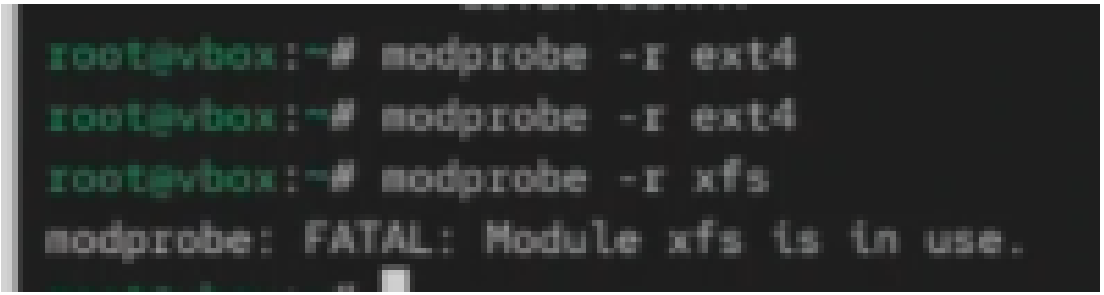

Рис. 4: Рис. 4. Попытка выгрузки модуля ядра ext4 и модуля ядра xfs

Работа с модулем bluetooth (часть 1)

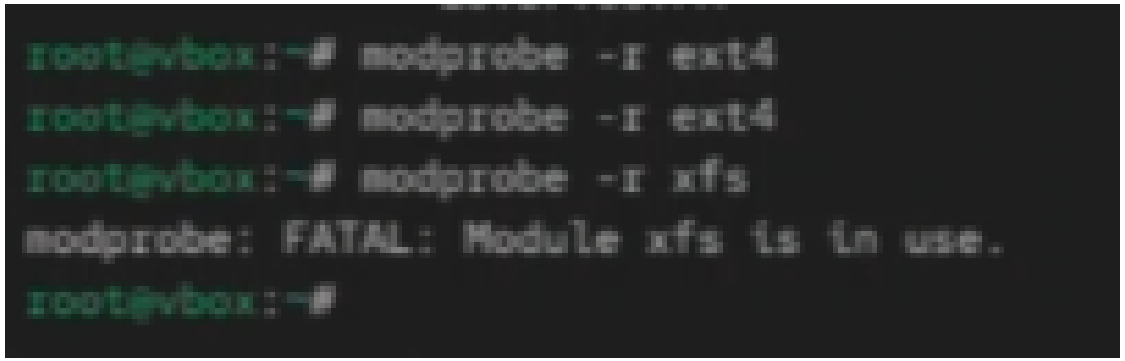

Рис. 5: Рис. 5. Запуск терминала и получение полномочий администратора, просмотр информации о наличии загруженного модуля bluetooth, загрузка модуля ядра bluetooth и просмотр списка модулей ядра, отвечающих за работу с bluetooth

Информация о модуле bluetooth

```
root@vbox:~# modprobe -r ext4
root@vbox:~# modprobe -r xfs
modprobe: FATAL: Module xfs is in use.
root@vbox:~# lsmod | grep bluetooth
root@vbox:~# modprobe bluetooth
root@vbox:~# lsmod | grep bluetooth
bluetooth            1118208  0
rfkill                 40960  4 bluetooth
root@vbox:~# modinfo bluetooth
filename:       /lib/modules/6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64/kernel/net/bluetooth/
bluetooth.ko.xz
alias:          net-pf-31
license:        GPL
version:        2.22
description:    Bluetooth Core ver 2.22
author:         Marcel Holtmann <marcel@holtmann.org>
rhelversion:    10.1
srcversion:     A561ADF438212A49F631F83
depends:        rfkill
intree:         Y
name:           bluetooth
```

Выгрузка модуля bluetooth

Рис. 7: Рис. 7. Выгрузка модуля ядра bluetooth

Проверка версии ядра

```
root@vbox:~# uname -r
6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64
root@vbox:~# dnf list kernel
Rocky Linux 10 - BaseOS                         195  B/s | 4.3 kB     00:22
Rocky Linux 10 - BaseOS                         2.5 MB/s | 9.9 MB     00:03
Rocky Linux 10 - AppStream                      8.8 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                      1.0 MB/s | 2.1 MB     00:02
Rocky Linux 10 - Extras                         6.3 kB/s | 3.1 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                         6.6 kB/s | 5.9 kB     00:00
Última verificação de metadados: 0:00:01 atrás em seg 02 fev 2026 04:36:32.
Pacotes instalados
kernel.x86_64                 6.12.0-55.12.1.el10_0                 @anaconda
kernel.x86_64                 6.12.0-124.28.1.el10_1                @baseos
Pacotes disponíveis
kernel.x86_64                 6.12.0-124.29.1.el10_1                baseos
root@vbox:~#
```

Рис. 8: Рис. 8. Просмотр версии ядра, используемой в ОС. Вывод на экран списка пакетов, относящихся к ядру ОС

Обновление системы

```
root@vbox:~# dnf upgrade --refresh
Rocky Linux 10 - BaseOS                          5.5 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                       9.0 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                          4.2 kB/s | 3.1 kB     00:00
Dependências resolvidas.
================================================================================
 Pacote                        Arq.    Versão                   Repo.      Tam.
================================================================================
Instalando:
 kernel                        x86_64  6.12.0-124.29.1.el10_1   baseos     1.4 M
Atualizando:
 glibc                         x86_64  2.39-58.el10_1.7         baseos     2.1 M
 glibc-all-langpacks           x86_64  2.39-58.el10_1.7         baseos      18 M
 glibc-common                  x86_64  2.39-58.el10_1.7         baseos     317 k
 glibc-gconv-extra             x86_64  2.39-58.el10_1.7         baseos     1.6 M
 kernel-modules-extra-matched  x86_64  6.12.0-124.29.1.el10_1   baseos     1.4 M
 kernel-tools                  x86_64  6.12.0-124.29.1.el10_1   baseos     1.9 M
 kernel-tools-libs             x86_64  6.12.0-124.29.1.el10_1   baseos     1.4 M
 openssl                       x86_64  1:3.5.1-7.el10_1         baseos     1.2 M
 openssl-fips-provider         x86_64  1:3.5.1-7.el10_1         baseos     812 k
```

Обновление ядра ОС

```
root@vbox:~# dnf upgrade kernel
Última verificação de metadados: 0:00:35 atrás em seg 02 fev 2026 04:46:08.
Dependências resolvidas.
Nada para fazer.
Concluído!
root@vbox:~# dnf upgrade
Última verificação de metadados: 0:00:49 atrás em seg 02 fev 2026 04:46:08.
Dependências resolvidas.
Nada para fazer.
Concluído!
root@vbox:~# dnf upgrade --refresh
Rocky Linux 10 - BaseOS                    2.0 kB/s | 4.3 kB     00:02
Rocky Linux 10 - AppStream                 6.0 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                    4.6 kB/s | 3.1 kB     00:00
Dependências resolvidas.
Nada para fazer.
Concluído!
root@vbox:~#
```

Рис. 10: Рис. 10. Обновление ядра ОС, а затем самой ОС. Запуск перезагрузки системы

Выбор нового ядра при загрузке

```
 RETBleed attacks, data leaks possible!
[    3.665097] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on "/
/mapper/rl_vbox-root" or unknown-block(0,0)
[    3.684922] CPU: 0 UID: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 6.12.0-124.29
.el10_1.x86_64 #1 PREEMPT(voluntary)
[    3.709319] Hardware name: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS Virtua
lBox 12/01/2006
[    3.723275] Call Trace:
[    3.728242]  <TASK>
[    3.736018]  dump_stack_lvl+0x4e/0x70
[    3.743709]  panic+0x113/0x2dd
[    3.750700]  mount_root_generic+0x25b/0x270
[    3.759969]  ? __pfx_kernel_init+0x10/0x10
[    3.771803]  prepare_namespace+0x1ec/0x240
[    3.780229]  kernel_init_freeable+0x16f/0x1a0
[    3.791890]  kernel_init+0x1a/0x140
[    3.799097]  ret_from_fork+0x34/0x50
[    3.807696]  ? __pfx_kernel_init+0x10/0x10
[    3.825052]  ret_from_fork_asm+0x1a/0x30
[    3.833709]  </TASK>
[    3.847927] Kernel Offset: 0x29800000 from 0xffffffff81000000 (relocation
range: 0xffffffff80000000-0xffffffffbfffffff)
[    3.863195] ---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root
fs on "/dev/mapper/rl_vbox-root" or unknown-block(0,0) ]---
```

Проверка версии ядра после обновления

```
root@vbox:~ — -bash
~/labs/lab 8

mlemos@vbox:~/labs/lab 8$ su -
Senha:
Último login: seg fev  2 05:05:54 MSK 2026 em pts/1
root@vbox:~# hostnamectl
     Static hostname: (unset)
   Transient hostname: vbox
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
          Machine ID: 61470b3cbc5042159e77c5c35ef88e2b
             Boot ID: 7db3aa399b454ae38554643cbae057a5
        Product UUID: 6db50447-1043-5f49-8701-f048ac465701
      Virtualization: oracle
    Operating System: Rocky Linux 10.1 (Red Quartz)
         CPE OS Name: cpe:/o:rocky:rocky:10::baseos
      OS Support End: Thu 2035-05-31
OS Support Remaining: 9y 3month 3w 5d
              Kernel: Linux 6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: Innotek GmbH
      Hardware Model: VirtualBox
     Hardware Serial: VirtualBox-4704b56d-4310-495f-8701-f048ac465701
    Firmware Version: VirtualBox
       Firmware Date: Fri 2006-12-01
```

Просмотр параметров модуля

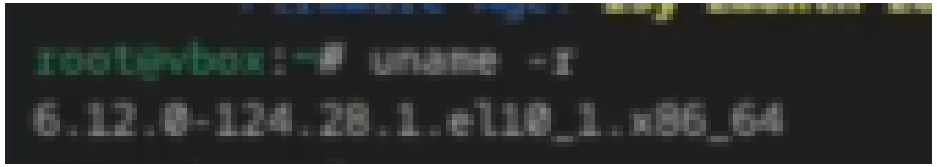

Рис. 13: Рис. 13. Просмотр параметров, которые можно передать модулю при загрузке

Загрузка модуля с параметрами

```
root@vbox:~# hostnamectl
     Static hostname: (unset)
   Transient hostname: vbox
            Icon name: computer-vm
              Chassis: vm 🖴
           Machine ID: 61470b3cbc5042159e77c5c35ef88e2b
              Boot ID: 7db3aa399b454ae38554643cbae057a5
         Product UUID: 6db50447-1043-5f49-8701-f048ac465701
       Virtualization: oracle
     Operating System: Rocky Linux 10.1 (Red Quartz)
          CPE OS Name: cpe:/o:rocky:rocky:10::baseos
       OS Support End: Thu 2035-05-31
OS Support Remaining: 9y 3month 3w 5d
               Kernel: Linux 6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64
         Architecture: x86-64
      Hardware Vendor: innotek GmbH
       Hardware Model: VirtualBox
      Hardware Serial: VirtualBox-4704b56d-4310-495f-8701-f048ac465701
     Firmware Version: VirtualBox
        Firmware Date: Fri 2006-12-01
```

Проверка зависимостей модулей

```
root@vbox:~# lsmod | sort
ac97_bus               12288  1 snd_ac97_codec
ahci                   57344  2
ata_generic            12288  0
ata_piix               45056  0
cdrom                  90112  1 sr_mod
crc32c_intel           12288  0
crc32_pclmul           12288  0
crct10dif_pclmul       12288  1
dm_crypt               73728  1
dm_log                 24576  2 dm_region_hash,dm_mirror
dm_mirror              28672  0
dm_mod                245760  17 dm_crypt,dm_multipath,dm_log,dm_mirror
dm_multipath           53248  0
dm_region_hash         28672  1 dm_mirror
drm_ttm_helper         16384  2 vmwgfx
e1000                 200704  0
fuse                  253952  5
ghash_clmulni_intel    16384  0
i2c_piix4              36864  0
i2c_smbus              20480  1 i2c_piix4
intel_pmc_core        139264  0
intel_rapl_common      53248  1 intel_rapl_msr
```

Работа с модулем файловой системы

```
root@vbox:~# modprobe -r ext4
root@vbox:~# modprobe -r ext4
root@vbox:~#
```

Рис. 16: Рис. 16. Загрузка и выгрузка модуля файловой системы

Просмотр сообщений ядра

```
root@vbox:~# modinfo ext4
filename:       /lib/modules/6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64/kernel/fs/ext4/ext4.k
o.xz
softdep:        pre: crc32c
license:        GPL
description:    Fourth Extended Filesystem
author:         Remy Card, Stephen Tweedie, Andrew Morton, Andreas Dilger, Theod
ore Ts'o and others
alias:          fs-ext4
alias:          ext3
alias:          fs-ext3
alias:          ext2
alias:          fs-ext2
rhelversion:    10.1
srcversion:     072609EF822F641F8FB2FBB
depends:        jbd2,mbcache
intree:         Y
name:           ext4
retpoline:      Y
vermagic:       6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64 SMP preempt mod_unload modversions
```

Автоматическая загрузка модулей

```
root@vbox:~# dnf update kernel
Última verificação de metadados: 0:20:31 atrás em seg 02 fev 2026 05:10:12.
Dependências resolvidas.
Nada para fazer.
Concluído!
root@vbox:~# dnf update
Última verificação de metadados: 0:20:46 atrás em seg 02 fev 2026 05:10:12.
Dependências resolvidas.
Nada para fazer.
Concluído!
root@vbox:~# dnf update -- refresh
Última verificação de metadados: 0:21:06 atrás em seg 02 fev 2026 05:10:12.
Nenhuma correspondência para o argumento: refresh
Erro: Nenhum pacote marcado para atualização.
root@vbox:~# reboot
```

Рис. 18: Рис. 18. Настройка автоматической загрузки модулей при старте системы

Итоговая проверка

Рис. 19: Рис. 19. Итоговая проверка работы с модулями ядра

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы. Освоены команды `lsmod`, `modinfo`, `insmod`, `rmmod`, `modprobe` для загрузки, выгрузки и получения информации о модулях ядра, а также методы обновления ядра системы.

Список литературы

[1] Linux man pages: lsmod(8), modinfo(8), insmod(8), rmmod(8), modprobe(8), dmesg(1)